

Polprevodniška elektronika — izpitni priročnik s postopki

Samo tipi, ki se pojavijo na izpitu — s polnimi postopki

Contents

Kako brati izpit	1
Univerzalni recept za vse AC / ojačevalne naloge (3E, 4E, 4F, 5D, 5E)	2
Konstante	2
1 — POLPREVODNIK	2
Tip 1A · Energijski diagram → tip, koncentracija, specifična upornost	2
Tip 1B · Sprememba prevodnosti ob osvetlitvi (fotoupor)	3
Tip 1C · Neenakomerno dopiranje → vgrajeno električno polje	3
2 — DIODA	4
Tip 2A · Difuzijska napetost + energijski diagram	4
Tip 2B · Osiromašeno območje + maksimalno polje	5
Tip 2E · Serijska upornost / napetost na zunanjih sponkah	5
Tip 2G · Spojna kapacitivnost (zaporna smer) — gradnik za 2H/2I	6
Tip 2H · Malosignalni model diode (diferencialna prevodnost + difuzijska kapacitivnost)	6
Tip 2I · Kosoma linearni model diode (U_0, r_D) + uporovna premica	7
Tip 2K · Napetostni stabilizator s prebojno diodo	8
3 — BIPOLARNI TRANZISTOR (BJT)	8
Tip 3A · Enosmerna analiza + meja nasičenja	8
Tip 3E · Napetostno ojačenje — CE ojačevalnik (AC)	9
Tip 3G · Mejne frekvence ($f_\beta, f_T, f_\alpha, C_{de}$)	10
4 — JFET (spojni FET, n-kanal)	10
Tip 4A · Napetost zadržitve iz strukture → U_{DSsat}	10
Tip 4B · Tok nasičenja I_{DSS} / tok v nasičenju	11
Tip 4E · Napetostno ojačenje CS (NF)	11
Tip 4F · Visoke frekvence — kratkostično tokovno ojačenje A_i	12
5 — MOSFET (induciran n-kanal)	12
Tip 5A · Enosmerna analiza — območje + I_{DS} (gradnik za 5D/5E)	12
Tip 5D · Napetostno ojačenje CS (NF)	12
Tip 5E · Visoke frekvence — $ A_i , f_T, A_u$ (NAJPOGOSTEJŠA N4)	13
Hitre preverbe (sanity check)	13

Ta dokument vsebuje **samo tipske naloge, ki se dejansko pojavljajo na izpitih**, vsako s celotnim postopkom: izpeljava → koraki → pasti → rešen primer. Cilj: da znaš rešiti vsako nalogo danega tipa.

Kako brati izpit

Vsak izpit = **4 naloge**, vsaka iz svojega bazena. Vrstni red je vedno enak:

Naloga	Bazen	Tipi (spodaj)
N1	polprevodnik ali dioda (DC/ravnovesje)	1A, 1B, 1C / 2A, 2B, 2E
N2	dioda (malosignal / serijska R / stabilizator)	2E, 2H, 2I, 2K
N3	BJT ali JFET	3A, 3E, 3G / 4A, 4B, 4F
N4	MOSFET (najpogostejše) ali JFET ojačevalnik	5D, 5E / 4E

Prioriteta učenja, če zmanjkuje časa (po pogostosti na izpitu):

1. **5E** — MOSFET pri visokih frekvencah (f_T , $|A_i|$) — najpogostejša N4
2. **3E** — BJT ojačevalnik (CE), pogosta N3
3. **4A** — JFET zadrnitev, pogosta N3
4. **2H** — diodni malosignalni model, pogosta N2
5. **3A** — BJT enosmerna analiza
6. **2E** — serijska upornost / napetost na sponkah, pogosta N1/N2
7. **2B, 1A, 2A** — polprevodnik / dioda DC za N1
8. **2K** (stabilizator), **5D** (MOSFET ojačevalnik), **4B/4F** (JFET), **3G** (mejne frekvence), **2I** (kosoma linearni model)

Univerzalni recept za vse AC / ojačevalne naloge (3E, 4E, 4F, 5D, 5E)

1. **DC analiza** → delovna točka (vsi enosmerni tokovi in napetosti).
2. **Preveri območje delovanja** (BJT: aktivno; FET: nasičenje — $U_{DS} > U_{DSsat}$).
3. **Parametri modela** — g_m (in r_{be} pri BJT, kapacitivnosti pri VF).
4. **AC vezje** — izklopi DC vire (kratek stik), vstavi malosignalni model.
5. **Izračunaj** iskano (ojačenje, f_T , ...).

Konstante

$$U_T = 25,66 \text{ mV} = 0,02566 \text{ V} \cdot n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3} \cdot E_G/2 = 0,56 \text{ eV (Si)} \cdot q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot \varepsilon_{Si} = 10^{-12} \text{ As/(Vcm)} \cdot \varepsilon_{SiO_2} = 3,54 \cdot 10^{-13} \text{ As/(Vcm)} \cdot D = U_T \mu \text{ (Einstein)} \cdot L = \sqrt{D\tau}.$$

1 — POLPREVODNIK

Tip 1A · Energijski diagram → tip, koncentracija, specifična upornost

Prepoznaš po: dana lega E_F glede na rob pasu ($E_C - E_F$ ali $E_F - E_V$, ali slika nivojev) + gibljivosti. En tip primesi (ali oba → kompenzacija, glej pasti).

Postopek:

1. **Lego glede na E_{Fi}** (sredina reže). Če je dan $E_C - E_F$:

$$E_F - E_{Fi} = \frac{E_G}{2} - (E_C - E_F)$$

Če je $E_F - E_{Fi} > 0 \rightarrow$ **n-tip** (bliže E_C), če $< 0 \rightarrow$ **p-tip**.

2. **Koncentracija prostih nosilcev:**

$$n = n_i e^{(E_F - E_{Fi})/U_T} \quad (\text{n-tip}), \quad p = n_i e^{(E_{Fi} - E_F)/U_T} \quad (\text{p-tip})$$

Manjšinski nosilci: $p = n_i^2/n$.

3. **Dopiranje:** pri enem tipu in $n \gg n_i$: $N_D \approx n$ (n-tip), $N_A \approx p$ (p-tip).

4. Specifična upornost (prevladuje majoritetni nosilec):

$$\rho = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)} \approx \frac{1}{q\mu_n n} \quad (\text{n-tip})$$

Pasti:

- **Kompensacija (oba tipa primesi!):** če sta podana **oba** N_A in N_D , formula za n da samo *neto* presežek. Velja $n = N_D - N_A$ (n-tip) oz. $p = N_A - N_D$ (p-tip). Iskan $N_D = n + N_A$. (Akceptorji najprej "pojejo" del donorjev.)
- Pri $T \neq 300$ K skaliraj U_T (kT/q linearno z T) in upoštevaj dan $n_i(T)$.
- Ne pozabi $E_G/2 = 0,56$ eV — to ni na listu, moraš poznati ($E_{G,Si} = 1,12$ eV).

Rešen primer (izpit I.2020/1): dano $E_C - E_F = 0,30$ eV, $\mu_n = 3\mu_p = 1200$ cm²/Vs.

$$E_F - E_{Fi} = 0,56 - 0,30 = 0,26 \text{ eV} > 0 \Rightarrow \text{n-tip}$$

$$n = 10^{10} e^{0,26/0,02566} = 10^{10} \cdot e^{10,13} = 2,515 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3} \Rightarrow N_D \approx 2,515 \cdot 10^{14}$$

$$\rho = \frac{1}{q\mu_n n} = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1200 \cdot 2,515 \cdot 10^{14}} = 20,71 \text{ } \Omega\text{cm}$$

Za vajo: zbirka 1.1–1.6, 1.8; izpit I.2020/1, kolokvij 2018/1ab. Kompensacija: zbirka 1.4, 1.6.

Tip 1B · Sprememba prevodnosti ob osvetlitvi (fotoupor)

Prepoznaš po: "osvetlitev", "presežek $\Delta n = \Delta p$ ", "fotoupor", razmerje σ_{ph}/σ_0 .

Postopek:

1. **Pred osvetlitvijo** (ravnovesje): $\sigma_0 = q(\mu_n n_0 + \mu_p p_0) \approx q\mu_n n_0$ (n-tip).
2. **Pri osvetlitvi** generacija parov poveča oba nosilca za $\Delta n = \Delta p$:

$$\sigma_{ph} = q[\mu_n(n_0 + \Delta n) + \mu_p(p_0 + \Delta p)]$$

3. **Upornost:** $R = \rho l/A = l/(\sigma A)$.

Past: pri majoritetnih nosilcih je Δn pogosto majhen delež n_0 (malo spremembe), pri minoritetnih pa lahko ogrožen — zato lahko vrzelni člen $\mu_p \Delta p$ močno naraste, čeprav je bil p_0 zanemarljiv. Vedno prištej Δ k **obema** nosilcema.

Rešen primer (kolokvij 2018/1c): n-tip, $n_0 = 2,515 \cdot 10^{14}$, $p_0 = 3,98 \cdot 10^5$ (zanemarljiv), $\Delta n = \Delta p = 10^{14}$, $\mu_n = 1200$, $\mu_p = 400$.

$$\sigma_L = q[1200(2,515 \cdot 10^{14} + 10^{14}) + 400(3,98 \cdot 10^5 + 10^{14})]$$

$$\rho_L = 1/\sigma_L = 13,53 \text{ } \Omega\text{cm}, \quad \frac{\rho_L}{\rho_0} = \frac{13,53}{20,71} = 0,65, \quad \frac{\sigma_L}{\sigma_0} = 1,53$$

Za vajo: zbirka 1.7, 1.10, 1.11; kolokvij 2018/1c.

Tip 1C · Neenakomerno dopiranje → vgrajeno električno polje

Prepoznaš po: $N(x) = N_0 e^{\pm x/L}$ (eksponentno), iščeš E ali L .

Izpeljava (od kod formula): v termičnem ravnovesju je neto tok = 0. Za elektrone drift + difuzija:

$$J_n = q\mu_n n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0 \Rightarrow E = -\frac{D_n}{\mu_n} \frac{1}{n} \frac{dn}{dx} = -\frac{U_T}{n} \frac{dn}{dx}$$

Za vrzeli (nasproten predznak difuzijskega člena):

$$E = + \frac{U_T}{p} \frac{dp}{dx}$$

Ključ: pri eksponentnem profilu je $\frac{1}{N} \frac{dN}{dx} = \frac{1}{L} = \text{konstanta}$, zato je polje **konstantno**:

$$|E| = \frac{U_T}{L}$$

Predznak (izpelji iz fizike, ne mehanično iz formule!): vgrajeno polje vedno *nasprotuje difuziji* majoritetnih nosilcev (drži jih v bolj dopiranem območju):

- **n-tip**, $N \uparrow \text{ v } +x \rightarrow E < 0$
- **p-tip**, $N \uparrow \text{ v } +x \rightarrow E > 0$

Past: formula $-\frac{U_T}{n} \frac{dn}{dx}$ velja za **elektrone (n-tip)**; za **p-tip** uporabi $+\frac{U_T}{p} \frac{dp}{dx}$ (obrnjen predznak). Če te vprašajo le velikost, napiši U_T/L ; če smer, jo argumentiraj fizikalno.

Rešen primer (izpit I.2014/1, obratna naloga): dano $|E| = 100 \text{ V/cm}$, $N(x) = N_0 e^{-x/L}$ (n-tip), iščeš L :

$$L = \frac{U_T}{|E|} = \frac{0,02566}{100} = 2,566 \cdot 10^{-4} \text{ cm} = 2,566 \text{ } \mu\text{m}$$

Varianta — linearni E_F (izpit II.2014/1): če se $E_{Fi} - E_F$ spreminja linearno, je $N(x) = N_0 e^{-x/L}$ (eksponent). Iz dveh točk ΔE_F dobiš L , globino, kjer $N = N_0/2$, iz $x = L \ln 2$.

Za vajo: zbirka 1.13, 1.15, 1.18; izpit I.2014/1, II.2014/1.

2 — DIODA

Tip 2A · Difuzijska napetost + energijski diagram

Prepoznaš po: dani N_A, N_D (ali ρ_p, ρ_n , ali lege E_F); iščeš U_D , narišeš diagram.

Postopek:

1. Če sta dana ρ : $N_A = \frac{1}{q\mu_p\rho_p}$, $N_D = \frac{1}{q\mu_n\rho_n}$.

2. **Difuzijska napetost:**

$$U_D = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

3. **Za diagram** — lege Fermijevih nivojev glede na E_{Fi} v vsaki plasti:

$$qU_{Fp} = E_{Fip} - E_F = kT \ln \frac{N_A}{n_i}, \quad qU_{Fn} = E_F - E_{Fin} = kT \ln \frac{N_D}{n_i}$$

Velja $U_D = U_{Fp} + U_{Fn}$ (preveri vsoto!).

Past: U_D je vsota obeh U_F ; če eno plast dobiš iz ρ in drugo iz N , pazi na enote (ρ v Ωcm , N v cm^{-3}).

Rešen primer (izpit III.2019rok3/1): $\rho_p = 0,18 \text{ } \Omega\text{cm}$, $\rho_n = 0,80 \text{ } \Omega\text{cm}$, $\mu_n = 3\mu_p = 1200$.

$$N_A = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 400 \cdot 0,18} = 8,68 \cdot 10^{16}, \quad N_D = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1200 \cdot 0,80} = 6,51 \cdot 10^{15}$$

$$U_D = 0,02566 \ln \frac{8,68 \cdot 10^{16} \cdot 6,51 \cdot 10^{15}}{10^{20}} = 0,753 \text{ V}$$

Za vajo: zbirka 2.1; izpit III.2019/1, III.2019rok3/1.

Tip 2B · Osiromašeno območje + maksimalno polje

Prepoznaš po: "širina osiromašenega območja", " $E_{el,max}$ na metalurškem spoju", dana zaporna U_R (ali ravnovesje, $U_R = 0$).

Postopek:

1. **Difuzijska napetost** U_D (Tip 2A).
2. **Širini** (na vsaki strani je naboj enak: $N_A x_p = N_D x_n$):

$$x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)} (U_D + U_R)}, \quad x_p = \frac{N_D}{N_A} x_n$$

3. **Skupna širina:**

$$D = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (U_D + U_R)}$$

4. **Maksimalno polje** (na metalurškem spoju):

$$E_{max} = -\frac{2(U_D + U_R)}{D} = -\frac{qN_D}{\varepsilon} x_n$$

Koristno: $\frac{2\varepsilon}{q} = \frac{2 \cdot 10^{-12}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,25 \cdot 10^7$.

Pasti:

- Pri **nesimetričnem spoju** ($N_A \gg N_D$, p^+n): osiromašeno območje sega skoraj v celoti v šibkeje dopirano (n) plast $\rightarrow D \approx x_n$, $x_p \approx 0$. (Šibkeje dopirana stran "nosi" območje.)
- **Obratne variante:** iz E_{max} izrazi N_D ali U_R ; iz D izrazi U_R . Vse iz istih enačb.

Rešen primer (izpit III.2020/1): $N_A = 50N_D = 10^{17}$, $N_D = 2 \cdot 10^{15}$, $U_R = 1$ V.

$$U_D = 0,02566 \ln \frac{10^{17} \cdot 2 \cdot 10^{15}}{10^{20}} = 0,727 \text{ V}$$

$$x_n = \sqrt{1,25 \cdot 10^7 \cdot \frac{10^{17}}{2 \cdot 10^{15}(10^{17} + 2 \cdot 10^{15})} (0,727 + 1)} = 1,03 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

$$E_{max} = -\frac{qN_D}{\varepsilon} x_n = -\frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{15}}{10^{-12}} \cdot 1,03 \cdot 10^{-4} = -32,9 \text{ kV/cm}$$

Za vajo: zbirka 2.2-2.6; izpit II.2019/1, III.2020/1, kolokvij 2018/3,4.

Tip 2E · Serijska upornost / napetost na zunanjih sponkah

Prepoznaš po: "napetost na zunanjih sponkah", dana R_S ali dolžini + ρ nevtralnih plasti, ali dve meritvi (I, U).

Izpeljava: zunanja napetost = napetost na samem spoju + padec na ohmskih nevtralnih plasteh:

$$U_{zun} = U_{pn} + R_S I, \quad U_{pn} = U_T \ln \left(\frac{I}{I_S} + 1 \right) \approx U_T \ln \frac{I}{I_S}$$

Postopek:

1. **Napetost na spoju** $U_{pn} = U_T \ln(I/I_S)$ (če je I_S dan), sicer iz diodne enačbe.

2. **Serijska upornost** iz geometrije plasti:

$$R_S = R_{Sn} + R_{Sp} = \frac{\rho_n l_n}{A} + \frac{\rho_p l_p}{A}, \quad \rho = \frac{1}{q\mu N}$$

(Če ρ ni dan, ga dobiš iz N in μ .)

3. **Padec na R_S :** $U_{R_S} = R_S I$.

4. **Zunanja napetost:** $U_{zun} = U_{pn} + R_S I$.

Varianta — dve meritvi $(I_1, U_1), (I_2, U_2) \rightarrow R_S$: iz $U = R_S I + U_T \ln(I/I_S)$ odštej obe enačbi (eliminira I_S):

$$U_2 - U_1 = R_S(I_2 - I_1) + U_T \ln \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow R_S = \frac{(U_2 - U_1) - U_T \ln(I_2/I_1)}{I_2 - I_1}$$

Past: ne pozabi, da je U_{pn} funkcija **toka** (logaritem), serijski padec pa je **linearen** v toku — pri velikih tokovih prevlada $R_S I$.

Rešen primer (izpit II.2020/1): $I_S = 0,1 \text{ pA}$, $l_n = 40 \text{ }\mu\text{m}$, $\rho_n = 0,1 \text{ }\Omega\text{cm}$, $l_p = 120 \text{ }\mu\text{m}$, $\rho_p = 0,05 \text{ }\Omega\text{cm}$, $A = 10^{-4} \text{ cm}^2$, $I = 10 \text{ mA}$.

$$U_{pn} = 0,02566 \ln \frac{10^{-2}}{10^{-13}} = 0,650 \text{ V}$$

$$R_{Sn} = \frac{0,1 \cdot 40 \cdot 10^{-4}}{10^{-4}} = 4 \text{ }\Omega, \quad R_{Sp} = \frac{0,05 \cdot 120 \cdot 10^{-4}}{10^{-4}} = 6 \text{ }\Omega, \quad R_S = 10 \text{ }\Omega$$

$$U_{zun} = 0,650 + 10 \cdot 10^{-2} = 0,750 \text{ V}$$

Za vajo: zbirka 2.14, 2.15, 2.17, 2.18; izpit II.2020/1, IV.2020/1, II.2014/2.

Tip 2G · Spojna kapacitivnost (zaporna smer) — gradnik za 2H/2I

Prepoznaš po: "spojna kapacitivnost C_T ", zaporna napetost.

Postopek:

1. **Širina D** pri dani U_R (Tip 2B); pri ravnovesju $U_R = 0$.
2. **Kapacitivnost:**

$$C_T = \frac{\varepsilon A}{D}$$

Past: C_T raste, ko se U_R manjša (D se oži); največja je pri $U_R = 0$. Obratno: iz C_T izrazi D , nato U_R .

Za vajo: zbirka 2.22, 2.23, 2.37, 2.38.

Tip 2H · Malosignalni model diode (diferencialna prevodnost + difuzijska kapacitivnost)

Prepoznaš po: "malosignalni / inkrementalni model", "majhni signali frekvence f ", **prevodna** delovna točka.

Postopek (PREVODNO):

1. **Tok nasičenja** (če ni dan): $I_S = Aq n_i^2 \left(\frac{D_n}{L_n N_A} + \frac{D_p}{L_p N_D} \right)$, kjer $D = U_T \mu$, $L = \sqrt{D\tau}$. Pri p^+n ($N_A \gg N_D$) prevlada člen z N_D (in τ_p, L_p, D_p).
2. **Tok v delovni točki:** $I_F = I_S e^{U/U_T}$ (če je dana U), sicer iz vezja.
3. **Diferencialna prevodnost:** $g = \frac{I_F}{nU_T}$ (diodni faktor n , običajno 1).
4. **Difuzijska kapacitivnost:** $C_d = \frac{g\tau_p}{2}$ (p^+n ; τ_p po potrebi iz $L_p = \sqrt{D_p\tau_p}$).

5. **Model:** vzporedno $g \parallel C_d$, admitanca $y = g + j\omega C_d$; impedanca $z = 1/y$.
NF / VF meja (kdaj veljajo katere enačbe): merilo je $\omega\tau_p$, **ne** absolutna frekvenca.

$$\omega\tau_p \ll 1 \Rightarrow \text{NF (zgornje formule)}, \quad f_{meja} = \frac{1}{2\pi\tau_p}$$

Pri $\omega\tau_p \gg 1$ (VF): $g_{VF} = g_{NF} \sqrt{\frac{\omega\tau_p}{2}}, \quad C_{d,VF} = \frac{g_{VF}}{\omega}.$

Pasti:

- τ_p je pogosto **skrit** — dobiš ga iz $L_p = \sqrt{D_p\tau_p}$.
- Ne pozabi faktorja $\frac{1}{2}$ v $C_d = g\tau_p/2$.
- g računaš iz I_F (toka), **ne** iz I_S .
- Hiter trik pri $U = U_D/2$: $e^{U/U_T} = \sqrt{e^{U_D/U_T}} = \sqrt{N_A N_D / n_i^2}$.

Rešen primer (izpit I.2020/2): $A = 10^{-5} \text{ cm}^2$, $U_D = 0,76 \text{ V}$, $U = 0,8 \text{ V}$, $N_A = 1000N_D$, $D_p = 10$, $D_n = 25$, $\tau_p = 0,5 \mu\text{s}$, $f = 10 \text{ kHz}$.

Najprej dopiranje iz U_D : $e^{U_D/U_T} = N_A N_D / n_i^2 = 1000N_D^2 / n_i^2 \Rightarrow N_D = 8,54 \cdot 10^{14}$, $N_A = 8,54 \cdot 10^{17}$ (p^+n).

$$L_p = \sqrt{D_p\tau_p} = \sqrt{10 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}} = 2,24 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$$

$$I_S \approx Aqn_i^2 \frac{D_p}{L_p N_D} = 10^{-5} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{20} \cdot \frac{10}{2,24 \cdot 10^{-3} \cdot 8,54 \cdot 10^{14}} = 8,38 \cdot 10^{-16} \text{ A}$$

$$I_F = I_S e^{0,8/0,02566} = 8,38 \cdot 10^{-16} \cdot 3,46 \cdot 10^{13} = 29 \text{ nA}$$

$$g = \frac{I_F}{U_T} = \frac{0,029}{0,02566} = 1,13 \text{ S}, \quad C_d = \frac{g\tau_p}{2} = \frac{1,13 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}{2} = 0,283 \mu\text{F}$$

Preveri režim: $\omega\tau_p = 2\pi \cdot 10^4 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} = 0,031 \ll 1 \rightarrow \text{NF velja. } y = g + j\omega C_d.$

Za vajo: zbirka 2.19, 2.24, 2.33, 2.35, 2.36, 2.39, 2.40; izpit I.2020/2, I.2014/2 (vhodna impedanca $z = R + 1/y$).

Tip 2I • Kosoma linearni model diode (U_0, r_D) + uporovna premica

Prepoznaš po: karakteristika podana z dvema linearnima odsekoma; "tangenta v delovni točki"; iščeš $\Delta U / \Delta I$ ob spremembi vira ali upora.

Model: dioda = idealna dioda + baterija U_0 + upor r_D :

$$I = \frac{U - U_0}{r_D} \quad (U \geq U_0), \quad I = 0 \quad (U < U_0)$$

Uporovna premica (vezje): $I = \frac{U_{DD} - U}{R}$. Združitev obeh:

$$\boxed{I = \frac{U_{DD} - U_0}{R + r_D}}, \quad U = U_0 + r_D I$$

Določitev parametrov iz delovne točke: $r_D = \frac{nU_T}{I}$ (naklon = U_T/I), $U_0 = U - r_D I$.

Občutljivost (sprememba vhoda $\rightarrow$ sprememba na diodi) = napetostni delilnik:

$$\Delta U = \frac{r_D}{R + r_D} \Delta U_{DD}$$

Past: za vsako vhodno napetost preveri **odsek** (prevodni / neprevodni / preboj). V neprevodnem območju $I = 0$, $U = U_{DD}$. V preboju uporabi U_Z in r_Z namesto U_0, r_D .

Rešen primer (kolokvij 2018/2): $n = 1,75$, $U_{DD} = 5$ V, delovna točka $I = 20$ mA, $U = 1,2$ V; R se poveča za 10 %.

$$R = \frac{U_{DD} - U}{I} = \frac{5 - 1,2}{0,02} = 190 \, \Omega, \quad r_D = \frac{nU_T}{I} = \frac{1,75 \cdot 0,02566}{0,02} = 2,245 \, \Omega$$

$$U_0 = U - r_D I = 1,2 - 2,245 \cdot 0,02 = 1,155 \, \text{V}$$

$$\text{Pri } 1,1R: I' = \frac{5 - 1,155}{1,1 \cdot 190 + 2,245} = 18,2 \, \text{mA} \Rightarrow \Delta I = 20 - 18,2 = 1,8 \, \text{mA}.$$

Za vajo: zbirka 2.46, 2.47, 2.48; kolokvij 2018/2.

Tip 2K · Napetostni stabilizator s prebojno diodo

Prepoznaš po: "prebojna dioda", "stabilizator", U_{Z0} , r_Z , $I_{Zmin/max}$.

Vezje: vir $U_{vh} \rightarrow$ predupor $R \rightarrow$ prebojna dioda (U_{Z0} , r_Z) vzporedno na izhod.

$$U_{vh} = RI + U_{izh}, \quad U_{izh} = U_{Z0} + r_Z I_Z, \quad I_Z = \frac{U_{vh} - U_{Z0}}{R + r_Z}$$

Občutljivost (stabilizacija) = napetostni delilnik med r_Z in R :

$$\Delta U_{izh} = \frac{r_Z}{R + r_Z} \Delta U_{vh}$$

Tipične naloge:

- **Iskan** r_Z za dano dovoljeno ΔU_{izh} : $r_Z = R \frac{\Delta U_{izh}}{\Delta U_{vh} - \Delta U_{izh}}$.
- **Območje** U_{vh} iz tokovnih meja: $U_{vh} = U_{Z0} + (R + r_Z)I_Z$, vstavi I_{Zmin} in I_{Zmax} .
- **Z bremenom** R_b : v vozliščni enačbi upoštevaj $I_R = U_{izh}/R_b$ (tok skozi R se razdeli na diodo in breme).

Past: ΔU_{vh} je celotni razpon (npr. 9 ± 1 V $\rightarrow \Delta U_{vh} = 2$ V); ΔU_{izh} enako (npr. ± 25 mV $\rightarrow 50$ mV).

Rešen primer (izpit IV.2020/2): $U_{vh} = (9 \pm 1)$ V $\rightarrow \Delta U_{vh} = 2$ V; želiš $\Delta U_{izh} < 50$ mV; $R = 150 \, \Omega$.

$$r_Z = R \frac{\Delta U_{izh}}{\Delta U_{vh} - \Delta U_{izh}} = 150 \cdot \frac{0,05}{2 - 0,05} = 3,85 \, \Omega$$

Za vajo: zbirka 2.49-2.54; izpit IV.2020/2.

3 — BIPOLARNI TRANZISTOR (BJT)

Tip 3A · Enosmerna analiza + meja nasičenja

Prepoznaš po: dani β (ali α), U_{BE} , upori, U_{CC} ; iščeš tokove, napetosti, ali mejni upor.

Postopek (osnovno CE vezje):

1. **Bazni tok** iz znančne enačbe baze: $I_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R_B}$ (oz. U_{CC} namesto U_{BB} , če baza napajana od U_{CC}).

2. **Kolektorski / emitorski tok:** $I_C = \beta_F I_B$, $I_E = -(I_B + I_C)$. Zveza: $\alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F}$.

3. **Napetosti:** $U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$, $U_{CB} = U_{CE} - U_{BE}$.

Meja aktivno / nasičenje: nastopi pri $U_{CB} = 0 \Rightarrow U_{CE} = U_{BE}$. Pri istem viru za bazo in kolektor:

$$R_B = \beta_F R_C \quad (\text{mejni upor})$$

Variante:

- **Z emitorskim uporom R_E ali delilnikom R_1, R_2 :** sistem dveh znančnih enačb; upoštevaj $I_E = -(1 + \beta_F) I_B$.
- **Dano $U_{CE} = U_{CC}/k$:** kar vstaviš U_{CE} , nato nazaj do I_C, I_B in iskanega upora.

Past: predznak I_E (negativen pri npn po dogovoru smeri v tranzistor); $U_{CB} = U_{CE} - U_{BE}$ (ne obratno).

Rešen primer (izpit I.2020/3): $\beta_F = 100$, $U_{BE} = 0,7$, $R_B = 100 \text{ k}\Omega$, $R_C = 500 \Omega$, $U_{CC} = 9 \text{ V}$.

$$I_B = \frac{9 - 0,7}{10^5} = 83 \mu\text{A}, \quad I_C = 100 \cdot 83 \mu\text{A} = 8,3 \text{ mA}, \quad I_E = -8,383 \text{ mA}$$

$$U_{CE} = 9 - 500 \cdot 8,3 \cdot 10^{-3} = 4,85 \text{ V}, \quad U_{CB} = 4,85 - 0,7 = 4,15 \text{ V}$$

Mejni R_B (meja nasičenja): $R_B = \beta_F R_C = 100 \cdot 500 = 50 \text{ k}\Omega$.

Za vajo: zbirka 3.2, 3.4, 3.7, 3.9-3.13, 3.15; izpit I.2020/3, III.2019/2, III.2019rok3/2.

Tip 3E · Napetostno ojačenje — CE ojačevalnik (AC)

Prepoznaš po: “ojačevalnik majhnih harmoničnih signalov”, generator u_g ; iščeš $A_u = u_{ce}/u_g$ ali amplitudo u_{ce} , ali obratno iskani upor za dani A_u .

Postopek (univerzalni recept):

1. **DC** → kolektorski tok I_C (Tip 3A).
2. **Parametri:** $g_m = \frac{I_C}{U_T}$, $r_{be} = \frac{\beta_F}{g_m}$.
3. **AC vezje** (izklop DC virov): vhod u_g prek R_B na r_{be} , izhod tokovni vir $g_m u_{be}$ na R_C .
4. **Izpeljava ojačenja:** $u_{be} = u_g \frac{r_{be}}{R_B + r_{be}}$, $i_c = g_m u_{be}$, $u_{ce} = -R_C i_c$:

$$A_u = \frac{u_{ce}}{u_g} = -\frac{\beta_F R_C}{R_B + \beta_F / g_m} = -g_m R_C \frac{r_{be}}{R_B + r_{be}}$$

Predznak $-$ → fazni zamik 180° . Tokovno ojačenje $A_i = -\beta_F$, močnostno $A_p = A_u A_i$.

Obratne naloge (iz danega A_u): izrazi iskani upor:

$$R_C = -A_u \frac{R_B + \beta_F / g_m}{\beta_F}, \quad \text{ali } R_B, U_{BB}, I_C \text{ analogno}$$

Past: g_m rabi I_C iz DC koraka — ne preskoči enosmerne analize. Pri “efektivni vrednosti” (rms) je razmerje enako kot pri amplitudah.

Rešen primer (izpit II.2019/2): najdi R_C , da $u_{ce} = 5u_g$. $\beta_F = 120$, $U_{BB} = 3$, $U_{CC} = 15$, $U_{BE} = 0,7$, $R_B = 100 \text{ k}\Omega$.

$$I_B = \frac{3 - 0,7}{10^5} = 23 \mu\text{A}, \quad I_C = 120 \cdot 23 \mu\text{A} = 2,76 \text{ mA}, \quad g_m = \frac{2,76 \cdot 10^{-3}}{0,02566} = 0,11 \text{ S}$$

$$R_C = |A_u| \frac{R_B + \beta_F/g_m}{\beta_F} = 5 \cdot \frac{10^5 + 120/0,11}{120} = 4212 \, \Omega$$

Za vajo: zbirka 3.18–3.25; izpit II.2019/2, II.2020/2, IV.2020/3, I.2014/3.

Tip 3G · Mejne frekvence (f_β , f_T , f_α , C_{de})

Prepoznaš po: “mejna frekvenca”, dani β_0/α_0 , g_m , kapacitivnosti, ali eno izmerjeno frekvenco; VF nadomestno vezje.

Osnovne zveze:

$$|\beta(f)| = \frac{\beta_0}{\sqrt{1 + (f/f_\beta)^2}}, \quad f_T \approx \beta_0 f_\beta, \quad f_\alpha = f_\beta(1 + \beta_0), \quad \beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0}$$

Pri $f = f_T$ pade $|\beta|$ na 1; pri $f = f_\beta$ na $\beta_0/\sqrt{2}$.

Iz VF modela (model z g_m/β_0 in C_{de}): kratkostično tokovno ojačenje

$$A_{iF} = -\frac{g_m}{(g_m/\beta_0) + j\omega C_{de}}, \quad |A_{iF}(\omega_T)| = 1 \Rightarrow \omega_T \approx \frac{g_m}{C_{de}}$$

Praktično:

$$C_{de} = \frac{g_m}{2\pi f_T}, \quad f_\beta = \frac{f_T}{\beta_0}$$

(Če je v modelu še C_{Tc} : $f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{de} + C_{Tc})}$.)

Past: loči f_β (kjer $|\beta|$ pade na $\beta_0/\sqrt{2}$, nizka) od f_T (kjer pade na 1, visoka). $f_T = \beta_0 f_\beta$ – faktor β_0 med njima.

Rešen primer (izpit III.2020/2): $\beta_0 = 120$, $g_m = 40$ mS, izmerjen $f_T = 1,5$ GHz $\rightarrow C_{de}$, f_β .

$$C_{de} = \frac{g_m}{2\pi f_T} = \frac{0,04}{2\pi \cdot 1,5 \cdot 10^9} = 4,24 \text{ pF}, \quad f_\beta = \frac{f_T}{\beta_0} = \frac{1,5 \cdot 10^9}{120} = 12,5 \text{ MHz}$$

Za vajo: zbirka 3.27–3.35; izpit III.2020/2, II.2014/3.

4 – JFET (spojni FET, n-kanal)

Tip 4A · Napetost zadrtnitve iz strukture $\rightarrow U_{DSsat}$

Prepoznaš po: dana metalurška debelina kanala D , ρ_n ali N_D , U_D , U_{GS} ; “pri kateri U_{DS} pride do zadrtnitve”.

Postopek:

1. **Dopiranje kanala** (če dan ρ): $N_D = \frac{1}{q\mu_n\rho_n}$.
2. **Difuzijska napetost** vrat (če ni dana, in je dan N_A): $U_D = U_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$.
3. **Napetost zadrtnitve:**

$$U_P = U_D - \frac{qN_D D^2}{8\varepsilon} \quad (U_P < 0 \text{ za n-kanal})$$

4. **Napetost nasičenja:** $U_{DSsat} = U_{GS} - U_P$.

Pasti:

- D pretvori v cm: $10\ \mu\text{m} = 10^{-3}\ \text{cm}$; v formuli nastopa D^2 .
- U_P je **negativen** — pazi na predznake pri $U_{DSsat} = U_{GS} - U_P$.
- Če je ρ podan v Ω (ne Ωcm), preveri enote.

Rešen primer (izpit II.2020/3): $D = 10\ \mu\text{m}$, $\rho_n = 20\ \Omega\text{cm}$, $U_{GS} = -2\ \text{V}$, $\mu_n = 1300$, $U_D = 0,7\ \text{V}$.

$$N_D = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1300 \cdot 20} = 2,4 \cdot 10^{14}\ \text{cm}^{-3}$$

$$U_P = 0,7 - \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,4 \cdot 10^{14} \cdot (10^{-3})^2}{8 \cdot 10^{-12}} = 0,7 - 4,8 = -4,1\ \text{V}$$

$$U_{DSsat} = U_{GS} - U_P = -2 - (-4,1) = 2,1\ \text{V}$$

Za vajo: zbirka 4.2, 4.3; izpit II.2019/3, II.2020/3.

Tip 4B · Tok nasičenja I_{DSS} / tok v nasičenju

Prepoznaš po: dani I_{DSS} , U_P , U_{GS} → iščeš I_{DS} ; ali izmerjen I_{DS} → iščeš I_{DSS} .

Enačba (kvadratna karakteristika v nasičenju):

$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2 \Rightarrow I_{DSS} = \frac{I_{DS}}{(1 - U_{GS}/U_P)^2}$$

Po potrebi U_P iz strukture (Tip 4A).

Rešen primer (izpit III.2020/3): $N_D = 2 \cdot 10^{15}$, $N_A = 10^{18}$, $D = 3\ \mu\text{m}$, $U_{GS} = -1,5\ \text{V}$, $I_{DS} = 5\ \text{mA}$.

$$U_D = 0,02566 \ln \frac{2 \cdot 10^{15} \cdot 10^{18}}{10^{20}} = 0,786\ \text{V}, \quad U_P = 0,786 - \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{15} \cdot (3 \cdot 10^{-4})^2}{8 \cdot 10^{-12}} = -2,81\ \text{V}$$

$$I_{DSS} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{(1 - (-1,5)/(-2,81))^2} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{(0,467)^2} = 22,9\ \text{mA}$$

Za vajo: zbirka 4.1, 4.4, 4.6; izpit III.2020/3.

Tip 4E · Napetostno ojačenje CS (NF)

Prepoznaš po: "ojačevalnik majhnih signalov", CS orientacija; iščeš A_u ali amplitudo u_{ds} .

Postopek:

1. **Delovna točka:** $U_{GS} = -U_{GG}$; preveri nasičenje ($U_{DS} = U_{DD} - R_D I_{DS} > U_{DSsat}$).
2. **Transkonduktanca:** $g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)$.
3. **Ojačenje** (model = en tokovni vir $g_m u_{gs}$, ker $I_G = 0$): $A_u = -g_m R_D$, $u_{ds} = A_u u_{gs}$.

Maksimalni R_D (da ostane v nasičenju): $R_{D,max} = \frac{U_{DD} - U_{DSsat}}{I_{DS}}$.

Past: JFET v nasičenju ima **samo** g_m (ni r_{be} , ker je vhodni tok 0) — model je enostavnejši kot pri BJT.

Rešen primer (izpit I.2020/4): $I_{DSS} = 10\ \text{mA}$, $U_P = -2,5\ \text{V}$, $U_{GG} = 1\ \text{V}$, $U_{DD} = 12$, $R_D = 2\ \text{k}\Omega$, $u_g = 1\ \text{mV}$.

$$U_{GS} = -1\ \text{V}, \quad g_m = -\frac{2 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{-2,5} \left(1 - \frac{-1}{-2,5}\right) = 8 \cdot 10^{-3} \cdot 0,6 = 4,8\ \text{mS}$$

$$A_u = -g_m R_D = -4,8 \cdot 10^{-3} \cdot 2000 = -9,6, \quad u_{ds} = -9,6 \cdot 1\ \text{mV} = -9,6\ \text{mV (ampl. 9,6 mV)}$$

Za vajo: zbirka 4.11–4.14; izpit I.2020/4, II.2014/4.

Tip 4F · Visoke frekvence — kratkostično tokovno ojačenje A_i

Prepoznaš po: VF nadomestno vezje s C_{gs} , C_{gd} , dana frekvenca ω .

Enačbe (pri $U_{ds} = 0$ za kratkostično A_i):

$$I_g = j\omega(C_{gs} + C_{gd})U_{gs} - j\omega C_{gd}U_{ds}, \quad I_d = (g_m - j\omega C_{gd})U_{gs} + j\omega C_{gd}U_{ds}$$

$$A_i|_{U_{ds}=0} = -\frac{I_d}{I_g} = -\frac{g_m - j\omega C_{gd}}{j\omega(C_{gs} + C_{gd})}$$

g_m kot pri 4E.

Rešen primer (izpit III.2019/3): $U_P = -4$, $I_{DSS} = 8$ mA, $U_{GS} = -1,2$, $C_{gs} = 110$ fF, $C_{gd} = 30$ fF, $\omega = 10^9$.

$$g_m = -\frac{2 \cdot 8 \cdot 10^{-3}}{-4} \left(1 - \frac{-1,2}{-4}\right) = 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,7 = 2,8 \text{ mS}$$

$$A_i = -\frac{2,8 \cdot 10^{-3} - j 10^9 \cdot 30 \cdot 10^{-15}}{j 10^9 \cdot 140 \cdot 10^{-15}} = 0,21 + j20, \quad |A_i| \approx 20$$

Za vajo: zbirka 4.15, 4.16; izpit III.2019/3.

5 — MOSFET (induciran n-kanal)

Tip 5A · Enosmerna analiza — območje + I_{DS} (gradnik za 5D/5E)

Prepoznaš po: dani U_T , $C_0\mu_n$, W/L , napetosti; iščeš I_{DS} , R_D ali W/L .

VEDNO najprej preveri območje: $U_{DSsat} = U_{GS} - U_T$.

$$\text{nasičenje } (U_{DS} > U_{DSsat}) : \quad I_{DS} = \frac{C_0\mu_n W}{2L} (U_{GS} - U_T)^2$$

$$\text{linearno } (U_{DS} < U_{DSsat}) : \quad I_{DS} = \frac{C_0\mu_n W}{L} \left[(U_{GS} - U_T)U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

$$\text{Skaliranje med dvema točkama (obe v nasičenju):} \quad \frac{I_{DS,1}}{I_{DS,2}} = \frac{(U_{GS,1} - U_T)^2}{(U_{GS,2} - U_T)^2}.$$

Varianta — samonapajanje ($U_{GS} = U_{DS}$, vrata na ponor): kvadratna enačba, vzameš rešitev $U_{DS} > U_T$; $R_D = (U_{DD} - U_{DS})/I_D$.

Past: če ne veš območja, **predpostavi in preveri:** predpostavi nasičenje $\rightarrow$ izračunaj $\rightarrow$ preveri $U_{DS} > U_{DSsat}$. Kvadratna enačba za U_{GS} ima dve rešitvi — fizikalna je $U_{GS} > U_T$.

Za vajo: zbirka 5.1-5.4, 5.7-5.11.

Tip 5D · Napetostno ojačenje CS (NF)

Prepoznaš po: MOSFET ojačevalnik majhnih NF signalov; iščeš A_u , ali obratno W/L , W , R_D .

Postopek:

1. **Delovna točka + območje** (Tip 5A); model v nasičenju = en tokovni vir $g_m u_{gs}$.
2. **Transkonduktanca:** $g_m = \frac{C_0\mu_n W}{L} (U_{GS} - U_T)$. (Če je dan oksid: $C_0 = \varepsilon_{ox}/x_{ox}$.)
3. **Ojačenje:** $A_u = -g_m R_D$.

Obratno (iz A_u): $g_m = |A_u|/R_D$, nato izrazi W/L ali W iz koraka 2.

Rešen primer (izpit III.2019rok3/4): najdi W/L , da $u_{ds} = 5u_g$. $U_T = 1,5$, $C_0\mu_n = 0,1 \text{ mA/V}^2$, $U_{GG} = 2,5$, $U_{DD} = 9$, $R_D = 10 \text{ k}\Omega$.

$$g_m = \frac{|A_u|}{R_D} = \frac{5}{10^4} = 0,5 \text{ mS}, \quad \frac{W}{L} = \frac{g_m}{C_0\mu_n(U_{GS} - U_T)} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,1 \cdot 10^{-3}(2,5 - 1,5)} = 5$$

Preveri nasičenje: $I_{DS} = \frac{C_0\mu_n W}{2L}(U_{GS} - U_T)^2 = 0,25 \text{ mA}$, $U_{DS} = 9 - 10^4 \cdot 0,25 \cdot 10^{-3} = 6,5 \text{ V} > U_{DSsat} = 1 \text{ V} \checkmark$.

Za vajo: zbirka 5.12-5.17; izpit III.2020/4, III.2019rok3/4.

Tip 5E · Visoke frekvence — $|A_i|$, f_T , A_u (NAJPOGOSTEJŠA N4)

Prepoznaš po: "majhni visokofrekvenčni signali", frekvenca f (GHz), dani C_{gs} (in morda C_{gd} , G_b).

Postopek:

1. **Transkonduktanca:** $g_m = \frac{C_0\mu_n W}{L}(U_{GS} - U_T)$ (preveri nasičenje).
2. **Kratkostično tokovno ojačenje** ($U_{ds} = 0$): $I_g = j\omega C_{gs} U_{gs}$, $I_d = g_m U_{gs}$:

$$|A_i(f)| = \frac{g_m}{\omega(C_{gs} + C_{gd})} = \frac{g_m}{2\pi f(C_{gs} + C_{gd})}$$

3. **Mejna frekvenca** (kjer $|A_i| = 1$):

$$\boxed{f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})}} \quad (\text{če je dan le } C_{gs} : f_T = \frac{g_m}{2\pi C_{gs}})$$

4. **Napetostno ojačenje** z bremenom G_b (če zahtevano): $A_u = -\frac{g_m - j\omega C_{gd}}{G_b + j\omega C_{gd}}$, nato $|A_u|$.

Pasti: ne pozabi C_{gd} v vsoti, če je podan; pri f_T vstaviš $|A_i| = 1$. $\omega = 2\pi f$.

Rešen primer (izpit II.2020/4): $f = 5 \text{ GHz}$, $U_{GS} = 3$, $U_T = 1,5$, $C_0\mu_n = 1 \text{ mA/V}^2$, $W/L = 20$, $C_{gs} = 50 \text{ fF}$.

$$g_m = C_0\mu_n \frac{W}{L}(U_{GS} - U_T) = 10^{-3} \cdot 20 \cdot (3 - 1,5) = 0,03 \text{ S}$$

$$|A_i(f)| = \frac{g_m}{2\pi f C_{gs}} = \frac{0,03}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^9 \cdot 50 \cdot 10^{-15}} = 19,1$$

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi C_{gs}} = \frac{0,03}{2\pi \cdot 50 \cdot 10^{-15}} = 95,5 \text{ GHz}$$

Za vajo: zbirka 5.18-5.20; izpit II.2019/4, II.2020/4, IV.2020/4, I.2014/4.

Hitre preverbe (sanity check)

- Si dioda v prevodu: $U_F \approx 0,6-0,75 \text{ V}$.
- BJT v aktivnem: $U_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$, $U_{CE} > U_{BE}$; v nasičenju $U_{CE} \approx 0,2 \text{ V}$.
- CE/CS ojačevalnik: A_u je **negativen** (inverter, fazni zamik 180°).
- FET v nasičenju: $I_G = 0$, edini parameter je g_m (model = tokovni vir).
- $U_P < 0$ za n-kanalni JFET; $U_T > 0$ za induciran n-MOSFET.
- Pri eksponentnem dopiranju je polje **konstantno**: $|E| = U_T/L$.
- Malosignalni model: **prevodno** $\rightarrow g + C_d$; **zaporno** $\rightarrow$ samo C_T .
- NF/VF meja diode: $\omega\tau_p \ll 1 \rightarrow \text{NF}$; $f_{meja} = 1/(2\pi\tau_p)$.
- $f_T = \beta_0 f_\beta$ (BJT); f_T je tam, kjer ojačenje pade na 1.